

Zastosowanie sztucznej inteligencji w diagnostyce samochodowej

Case study: Seat Toledo 2, 1.9 TDI ASV

Diagnostyka OBD2 z użyciem narzędzi AI

Praca zaliczeniowa

Przedmiot: Praktyczne zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji

Autorzy:
Zespół projektowy

June 28, 2026

Contents

1 Wstęp i cel

1.1 Opis problemu

Przedmiotem diagnostyki jest samochód **Seat Toledo 2 z silnikiem 1.9 TDI ASV** o mocy 110 KM (silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, rocznik ok. 2000). Główny problem zgłoszony przez użytkownika: samochód traci moc i nie rozpędza się powyżej 120 km/h, niezależnie od wciśnięcia pedału gazu. Dodatkowo występują objawy dźwiękowe: świst przy ok. 1800 obr/min oraz kliknięcie przy ok. 1500 obr/min.

1.2 Cel projektu

Celem projektu było wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) do przeprowadzenia diagnostyki samochodowej – od połączenia z interfejsem OBD2, przez zebranie danych, aż po analizę i wskazanie potencjalnych przyczyn usterki.

2 Narzędzia i metodyka

2.1 Wykorzystane narzędzia

- **Interfejs OBD2:** ELM327 Bluetooth v2.1 (chiński klon na chipie TDA81)
- **System operacyjny:** Kali Linux z BlueZ (stos Bluetooth)
- **Język programowania:** Python 3 (biblioteka socket dla Bluetooth RFCOMM)
- **Narzędzia AI:** OpenCode (asystent AI w terminalu)
- **Kontrola wersji:** git + GitHub
- **Dokumentacja:** Markdown, LaTeX/PDF

2.2 Przebieg diagnostyki

Diagnostykę przeprowadzono w następujących etapach:

1. **Parowanie i łączność** – sparowanie ELM327 przez Bluetooth (PIN 1234), nawiązanie połączenia socketem RFCOMM.
2. **Inicjalizacja ELM327** – komendy AT: reset, wyłączenie echa, ustawienie protokołu auto (ATSP0) lub KWP 5BAUD (ATSP4).
3. **Zbieranie danych jałowych** – odczyt RPM, MAF, MAP, temperatury płynu i dolotu na pracującym silniku (zimnym i ciepłym).
4. **Jazda testowa** – ciągły logger OBD2 zapisujący dane do pliku CSV podczas jazdy (RPM, MAF, MAP, boost, prędkość, kąt wyprzedzenia).
5. **Odczyt kodów błędów** – próba odczytu DTC przez standardowe tryby OBD2 (03, 07, 0A, 0101).
6. **Analiza danych** – interpretacja zebranych wartości w kontekście norm fabrycznych i objawów.

3 Wyniki diagnostyki

3.1 MAF (przepływomierz)

Stan	RPM	MAF (g/s)	Norma
Jałowy (zimny, 56°C)	900	13,8	4-10
Jałowy (ciepły, 83°C)	900	8,3-8,7	4-10
Pełne obciążenie	2238	71,1	45-55

Table 1: Wyniki pomiarów MAF

Wniosek: MAF działa poprawnie. Wartość 13,8 g/s na zimnym silniku jest prawidłowa – ECU zwiększa dawkę paliwa przy zimnym silniku, co przekłada się na wyższy przepływ powietrza. Wartość 71,1 g/s pod obciążeniem jest wyższa od normy, co wynika z nadmiernego doładowania (overboost).

3.2 MAP i doładowanie

RPM	MAP (kPa)	Boost (bar)	Ocena
1634	180	+0,80	UWAGA: Podwyższony
1846	178	+0,78	UWAGA: Źródło świstu
2238	248	+1,48	OVERBOOST

Table 2: Wyniki pomiarów ciśnienia doładowania

Norma fabryczna dla silnika ASV wynosi 1,2-1,3 bara (220-230 kPa). Zmierzona wartość **+1,48 bar (248 kPa)** przekracza normę i świadczy o overboocie – turbina dostarcza zbyt wysokie ciśnienie, co powoduje odcięcie paliwa przez ECU (limp mode). Jest to najprawdopodobniejsza przyczyna utraty mocy przy 120 km/h.

3.3 Kody błędów

Metoda	Wynik
03 (stored DTC)	NO DATA – brak
07 (pending DTC)	NO DATA – brak
0A (permanent DTC)	NO DATA – brak
0101 (status MIL)	MIL off, 0 DTC

Table 3: Odczyt kodów błędów DTC

Wniosek: W ECU nie ma zapisanych kodów błędów. Overboost nie jest rejestrowany jako trwały błąd – ECU traktuje go jako chwilowe przekroczenie i odcina paliwo bez zapisywania DTC.

3.4 EGR

Mechanik potwierdził wizualną nieszczelność uszczelki EGR. Nieszczelność w układzie dolotowym może zaburzać pracę silnika, ale nie jest główną przyczyną overboostu.

4 Zastosowanie AI w projekcie

4.1 Rola sztucznej inteligencji

Narzędzie AI (OpenCode) pełniło rolę asystenta diagnostycznego:

- **Generowanie kodu:** AI napisało skrypty Python do komunikacji z interfejsem ELM327 przez Bluetooth – inicjalizacja, odczyt PID-ów, zapis danych do CSV.
- **Automatyzacja:** Stworzenie ciągłego loggera zbierającego dane podczas jazdy bez ręcznej interwencji.
- **Analiza danych:** Interpretacja zebranych wartości względem norm fabrycznych, wykrycie overboostu, ocena stanu MAF.
- **Diagnostyka różnicowa:** Na podstawie objawów i danych AI wskazało prawdopodobne przyczyny (N75, wężyki, VNT) i zasugerowało kolejność sprawdzania.
- **Dokumentacja:** Wygenerowanie raportu, struktury repozytorium i niniejszego PDF-a.

4.2 Ograniczenia AI w diagnostyce

Mimo znaczącej pomocy, AI ma fundamentalne ograniczenia:

- **Brak percepcji fizycznej:** AI nie słyszy klikającego N75, nie widzi ciekącego EGR, nie wyczuje pękniętego wężyka podciśnienia.
- **Zależność od jakości danych:** Słaby interfejs OBD2 (klon TDA81) = słabe dane = mniej precyzyjne wnioski.
- **Brak kontekstu warsztatowego:** AI nie wie, które wężyki są łatwo dostępne, która śruba może być zapieczona, które części są na stanie w sklepie.
- **Nie zastąpi fizycznej weryfikacji:** AI wskaże kierunek, ale ostateczne potwierdzenie usterki wymaga ręcznego sprawdzenia.

4.3 Współpraca człowiek – AI

Projekt pokazał, że optymalnym modelem jest współpraca: **człowiek** + **AI**, gdzie każda strona wnosi to, co potrafi najlepiej.

Człowiek	AI
Słyszy świst i klikanie	Analizuje liczby i normy
Widzi ciekący EGR	Generuje skrypty Python
Wymienia uszczelkę	Przetwarza CSV w sekundę
Zna realia warsztatu	Wskazuje prawdopodobne przyczyny

5 Zdjęcia z diagnostyki



Figure 1: Interfejs ELM327 Bluetooth (klon TDA81) użyty w projekcie



Figure 2: Komora silnika 1.9 TDI ASV – lokalizacja EGR, N75 i turbiny

```
Thinking: ELM327 page timeout again. The user probably needs to power cycle again. But we already got some data before! Let me tell the user what we found and ask them to power cycle one more time for the full reading.

Mam już pierwsze odczyty! ELM327 znowu się zawiesił (page timeout), ale zdążyłem odczytać z poprzedniej sesji:

ODCZYT Z SILNIKIEM NA WOLNYCH OBROTACH:

Parametr    Wartość
RPM          899 (normalny jałowy)
MAF          8.3 g/s (w normie 4-10)
Temp. płynu 66°C (silnik jeszcze nie w pełni ciepły)
Protokół     ISO 9141-2 (K-line, poprawny dla VAG)

Widzę że wcześniej MAF 13 g/s na jałowym był zawyżony, ale teraz jest 8.3 g/s – czyli w normie. Może wtedy silnik był zimny, albo przepływomierz faktycznie czasem zawyża.

Potrzebuję jeszcze jednej sesji – odłącz ELM327 na 10s, podłącz z powrotem, i tym razem zrób próbę na 3. biegu (lub zwiększ obroty do ~3000). Wtedy odczytam MAF przy obciążeniu i ciśnienie doładowania.

Build - DeepSeek V4 Flash - 51.0s
```

Figure 3: Fragment sesji diagnostycznej z AI (OpenCode) – odczyt danych OBD2

6 Wnioski i rekomendacje

6.1 Przyczyna usterki

Najbardziej prawdopodobna przyczyna utraty mocy: **uszkodzony zawór N75** (lub uszkodzone wężyki podciśnienia), powodujący overboost turbiny (+1,48 bar przy normie 1,2-1,3 bar). ECU odcina paliwo przy przekroczeniu dopuszczalnego ciśnienia doładowania, co objawia się brakiem mocy powyżej 120 km/h.

Dodatkowo: nieszczelna uszczelka EGR do wymiany, ale nie jest główną przyczyną.

6.2 Rekomendowane czynności

1. **Test N75:** Zamienić zawór N75 z N18 (EGR) – oba są identyczne. Jeśli overboost zniknie, wymienić N75.

2. **Wymienić uszczelkę EGR** (nr części: 028 131 547 A, ok. 20-40 zł).
3. **Sprawdzić wężyki podciśnienia** przy N75 i siłowniku VNT.
4. **Zakupić VAG KKL 409.1** (ok. 80 zł) – stabilniejszy interfejs do pełnej diagnostyki VAG z VCDS Lite.

6.3 Podsumowanie

Projekt pokazał, że sztuczna inteligencja może znacząco przyspieszyć proces diagnostyki samochodowej – od pisania kodu, przez zbieranie danych, po analizę. Nie zastąpi jednak doświadczenia mechanika i fizycznej weryfikacji. Najlepsze efekty daje łączenie wiedzy człowieka z szybkością analityczną AI.

Raport wygenerowany z użyciem narzędzi AI (OpenCode). Dane zebrane przez interfejs OBD2 Bluetooth. Kod źródłowy i pełna dokumentacja dostępne na GitHub: <https://github.com/ziomzziom/seat-toledo-obd2>